



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №1 по курсу "Моделирование"

Тема Случайные числа

Студент Вавилова В.Л.

Группа ИУ7-74Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватель Рудаков И. В.

Москва — 2025 г.

Задание

Создать таблицу для сравнения генерации псевдослучайных чисел табличным и алгоритмическим способами. Таблица должна содержать три столбца: числа, сгенерированные табличным способом, числа, сгенерированные алгоритмическим способом, произвольные числа, введенные пользователем (10 чисел). Разработать количественный критерий случайности для оценки последовательностей. Для каждого из трех столбцов вычислить и отобразить значение этого критерия, которое будет численно характеризовать степень "случайности" соответствующей последовательности.

Теоретическая часть

Критерий "Лунные фазы" оценивает случайность последовательности чисел на основе их связи с текущей фазой Луны. Метод определяет текущую фазу Луны по дню месяца и проверяет, насколько распределение чисел, кратных номеру этой фазы, соответствует статистическим ожиданиям.

Алгоритм работы

- 1) Определение фазы Луны (на основе дня месяца вычисляется текущая фаза Луны с присвоением номера от 1 до 8 и учётом реальной длительности каждой фазы).
- 2) Подсчёт кратных чисел.
- 3) Взвешивание по редкости фазы (более короткие фазы (например, Новолуние - 1 день) получают больший весовой коэффициент, так как обнаружение кратных чисел в эти периоды статистически менее вероятно).
- 4) Сравнение фактического соотношения кратных чисел с ожидаемым соотношением, рассчитанным на основе длительности фазы. Учитывается только избыток кратных чисел сверх ожидаемого уровня.

Основная формула оценки

$$S(N, D) = 1 - \min \left(1, \frac{\max \left(0, \frac{C(N, p)}{|N|} - \frac{d}{L} \right) \cdot \min \left(3, \frac{L}{d} \right)}{1 - \frac{d}{L}} \right)$$

где:

- $C(N, p)$ – количество чисел, кратных номеру фазы
- $\frac{d}{L}$ – ожидаемая доля (идеальное соотношение)

— $1 - \frac{d}{L}$ – максимально возможный избыток

Область значений

$S = 1$ – максимальная случайность (нет избытка кратных чисел). $S = 0$ – минимальная случайность (максимальный избыток кратных чисел).

Формула учитывает как статистическое отклонение, так и редкость лунной фазы через весовой коэффициент.

Результат

№	Табличный способ			Алгоритмический способ			Пользовательское
	1	2	3	1	2	3	
1	8	73	100	121	192	9	
2	8	90	179	69	37	95	
3	8	67	175	40	152	23	
4	4	74	108	147	4	168	
5	7	27	191	9	24	72	
6	6	80	152	161	84	84	
7	1	14	125	94	6	29	
8	6	52	120	89	151	47	
9	5	33	182	146	64	85	
10	8	95	130	107	51	162	
Результат:	Случайно (89,6%)	Не случайно (25,3%)	Не случайно (0,0%)	Случайно (89,6%)	Случайно (100,0%)	Случайно (57,5%)	Введите ≥3 цифр

Дата для лунного: 14 октября 2025 г
Дата: 14.10.2025
Фаза: Полнолуние (№5)
Длительность: 2 пней

Режим оценки: Лунный
Сгенерировать новые числа
Проверить случайность

Рисунок 1 – Интерфейс программы